

Лабораторная работа №3.4.1.

Измерение магнитной восприимчивости диа- и парамагнетиков

Михаил Орлов, Павел Рудачихин, Б04-507

01.09.2026

1 Аннотация

Цель работы – измерение магнитной восприимчивости образцов меди, графита и алюминия методом Гюи.

2 Теоретическое введение

2.1 Магнитное поле в веществе. Диа- и парамагнетики

Для макроскопического описания магнитных свойств среды используется вектор намагниченности $\vec{M}$ – магнитный момент единичного объёма вещества.

Введя вспомогательный вектор напряжённости магнитного поля $\vec{H}$, можно расписать результирующее магнитное поле (индукцию поля) $\vec{B}$:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}), \quad (1)$$

где μ_0 – магнитная постоянная.

В простейшем случае имеет место связь

$$\vec{M} = \chi \vec{H} \quad (2)$$

где χ – магнитная восприимчивость. Вещества, для которых выполняется закон (2) называют парамагнетиками, если $\chi > 0$, и диамагнетиками иначе.

2.2 Метод Гюи измерения магнитной восприимчивости

В методе Гюи используется образец в виде тонкого длинного стержня, один из концов которого помещают в однородное поле (в зазор электромагнита), а другой – в область, где полем можно пренебречь (вне зазора).

Если площадь сечения образца равна S , его магнитная восприимчивость – χ , поле в зазоре – B_0 , то сила, действующая на образец, равна

$$F \approx \chi \frac{B_0^2}{2\mu_0} S \quad (3)$$

Следовательно, парамагнетики втягиваются в зазор электромагнита, а диамагнетики – выталкиваются.

3 Описание установки

Схема установки приведена на рисунке 1. В зазоре электромагнита создаётся постоянное магнитное поле, достаточно однородное в средней части зазора из-за большого диаметра полюсов по сравнению с шириной зазора. Обмотки электромагнита подключены к источнику питания GPR-11H30D.

Данный источник питания использовался в режиме постоянного тока (СС). Изменение индукции магнитного поля происходило путём изменения тока в обмотках. Градуировка электромагнита (зависимость магнитного поля от тока в обмотках $B(I)$) выполнялась с помощью милливексметра по формуле

$$B = \frac{\Delta\Phi}{SN} \quad (4)$$

где $\Delta\Phi$ - показания милливексметра (изменение потока магнитной индукции), SN – площадь и число витков катушки милливексметра ($SN = 72 \text{ см}^2$).

Образцы подвешиваются к весам CY-1003C, по которым определяется перегрузка – сила, действующая со стороны магнитного поля на образец.

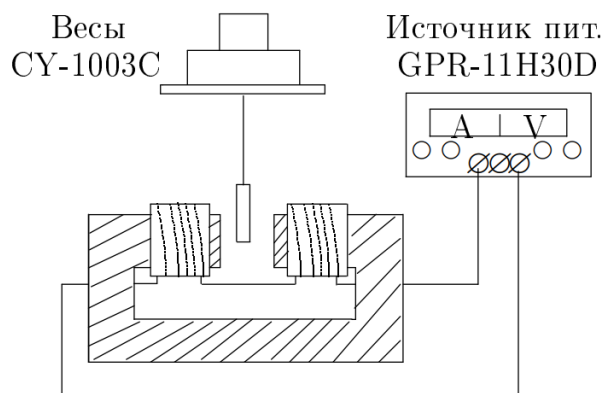


Рис. 1: Схема установки

4 Результаты и обсуждения

4.1 Градуировка электромагнита

Зависимость $\Delta\Phi(I)$ снята в интервале токов до 3А. По формуле 4 получена зависимость $B(I)$ и построен соответствующий график (см. рис. 2). Точки с хорошей точностью ложатся на прямую $B = kI$, где $k = (0,282 \pm 0,006) \text{ Тл/А}$ определён по методу наименьших квадратов. Следовательно, сердечник не входит в насыщение (для электротехнической стали 1,5 – 2 Тл, тогда как в работе максимальная индукции 0,9 Тл).

4.2 Основная серия эксперимента

Зависимость перегрузки образца от тока через электромагнит $F(I)$ снята на увеличении и уменьшении тока. Расхождение на прямом и обратном ходе не превышает погрешности измерения перегрузки, поэтому график построен по средним арифметическим соответствующих перегрузок. По полученной ранее градуировке переходим от зависимости $F(I)$ к $F(B)$, строим график в координатах $|F|(B^2)$ (см. рис. 3). Прямые для меди и алюминия построены в одних координатах.

5 Выводы

6 Приложение

6.1 Параметры образцов

Образец	Al	Cu	C
m, г	26,00	84,00	3,67
d, см	1,0	1,0	0,5

6.2 Градуировка электромагнита

I, А	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,0
Φ, мВб	0,90	1,85	2,70	3,55	4,40	5,15	5,85	6,20

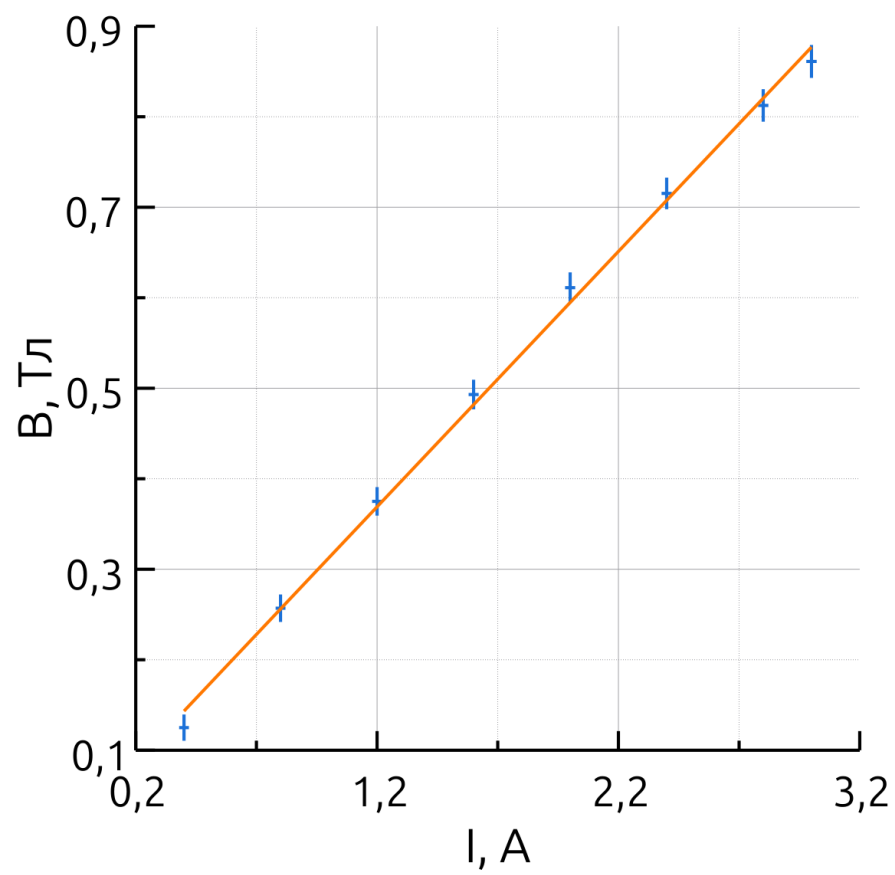


Рис. 2: Градуировка электромагнита $B(I)$

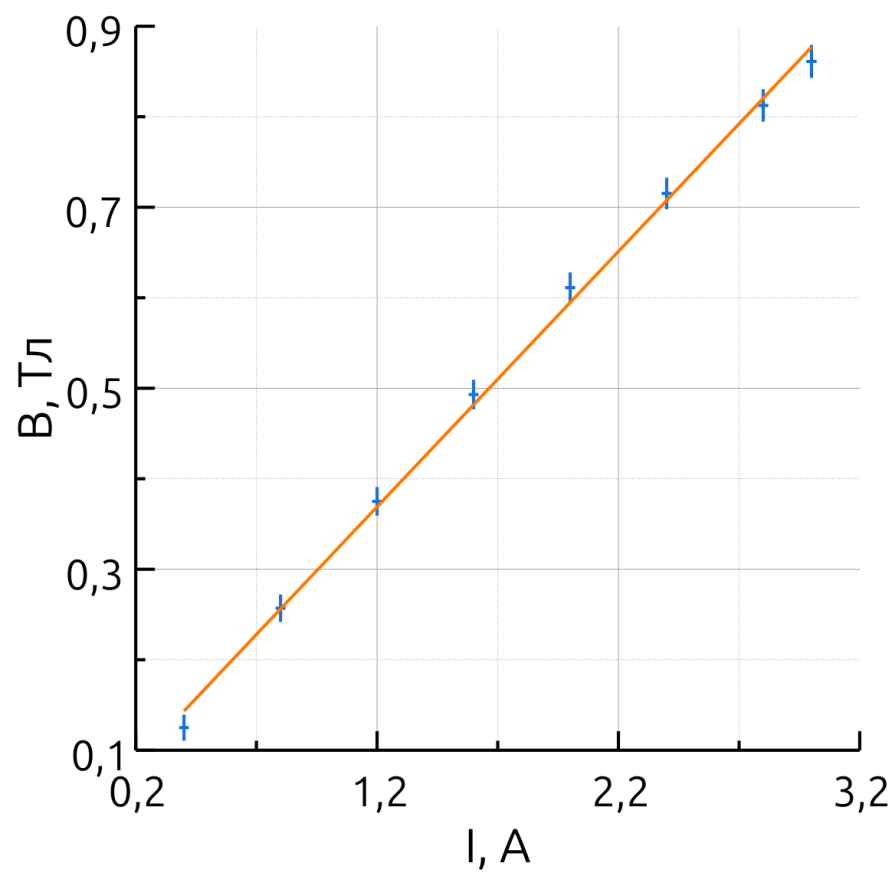


Рис. 3: Градуировка электромагнита $B(I)$